

Prüfplan des Segway-Labors (Stufe 1, Fassung 1.0, 29.09.2026)

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

Jedes Kriterium mit Schranke und Prüfmittel (Grundsatz 20); die Prüfzeilen sind aus den Prüfläufen gesetzt.

Nr.	Kriterium	Schranke	Prüfmittel
L1	Das JavaScript-Modell rechnet dasselbe wie das Python-Modell (Modell/segway_modell.py, Zweig „entwurf“) — drei Fälle, dieselben Eingaben	Neigung < 10^{-6} °, Schrittfrequenz < 10^{-3} Hz, Weg < 10^{-7} m	Labor/pruefe_labor_modell.mjs
L2	Werkzeug vor Text: der Knopf „Simulieren“ steht auf dem ersten Bildschirm	< 1000 px auf 1400×1000	Labor/pruefe_labor.mjs
L3	Die Seite läuft ohne Konsolenfehler, rechnet beim Öffnen und zeigt Kennzahlen mit der gemessenen Kippzeitkonstante	0 Fehler; T = 106,7 ms	Labor/pruefe_labor.mjs
L4	Physik stimmt: 2 mm Schwerpunktversatz führt auf den Gleichgewichtswinkel $-\arctan(s/l)$	$\pm 0,05^\circ$	Labor/pruefe_labor.mjs
L5	Auslegung durch Simulation liefert einen stabilen Entwurf mit ausgewiesenen Reserven	Entwurf gefunden, Reserven genannt (Ziel $\geq 2 / \leq 0,5$; wird es nicht erreicht, sagt die Seite es)	Labor/pruefe_labor.mjs
L6	Die Dokumentation in der Seite ist das Manuskript (Herleitung, Schnittstellen, Anforderungen, Korrektur)	Abschnitte vorhanden	Labor/pruefe_labor.mjs
L7	Fassung, Datum und Namensnennung im Kopf; Fassung nur in Labor/VERSION	Kopfzeile vollständig	Labor/pruefe_labor.mjs

Prüfzeilen vom 2026-09-29T08:34

Befund	Prüfzeile
ok	aufrichten_5grad: 1000 Takte, Abweichung Neigung $2.26e-17^\circ$, Schrittfrequenz $1.78e-14$ Hz, Weg $4.34e-19$ m (Ende $\theta = 0.005927^\circ$ gegen Python 0.005927°)
ok	versatz_2mm: 1000 Takte, Abweichung Neigung $7.11e-15^\circ$, Schrittfrequenz $5.68e-12$ Hz, Weg $8.88e-16$ m (Ende $\theta = -3.534915^\circ$ gegen Python -3.534915°)
ok	stoss: 1000 Takte, Abweichung Neigung $0.00e+0^\circ$, Schrittfrequenz $2.84e-14$ Hz, Weg $1.36e-20$ m (Ende $\theta = -0.022083^\circ$ gegen Python -0.022083°)
ok	Kopf: „Fassung 1.0 · 29.09.2026 · Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstell...“
ok	Werkzeug vor Text: Knopf „Simulieren“ bei 179 px
ok	Simulation beim Öffnen gerechnet: Kennzahlen mit $T = 106,7$ ms
ok	Standardlauf: 1500 Takte, steht, Endwinkel 0.0255° , Weg -47.0 mm
ok	2 mm Versatz: Endwinkel -2.590° (Gleichgewicht $-2,575^\circ$)
ok	Auslegung (2.2 s): Auslegung: $K = 4,00$ m/s je rad, $T_n = 80,0$ ms, $T_v = 12,00$ ms (Kosten 65,52); Reserve nach oben 1,96-fach, nach unten 0,614-fach — KEIN Kandidat erreicht 2,0 / 0,5, gewählt ist der mit der größten Reser
ok	Reserven des Entwurfs: 1.96 nach oben, 0.614 nach unten (113 Kandidaten)
ok	Dokumentation enthält Herleitung, Schnittstellen und Korrektur
ok	keine Konsolenfehler

Hinweis zu L5: die Reserve hier ist die Skalierung aller Beiwerte, bis in einem der fünf Prüffälle (Nennfall, $T_{\text{kipp}} \times 0,8$ und $\times 1,2$, 2 mm Versatz, Stoß $0,3$ Nm) das Fahrzeug fällt oder abschaltet — strenger als die Eigenwertreserve des linearen Modells (Manuskript Teil VII), die nur den Nennfall betrachtet. Die Beiwerte der Firmware (K 2,325, T_n 86,6 ms, T_v 8,8 ms) sind der Maßstab; die Suche zeigt, was das Raster hergibt.

Fassung 1.1 (29.09.2026): Wiedergabe

Nr.	Kriterium	Prüfmittel	Ergebnis
L8	Nach „Simulieren“ läuft die Wiedergabe: der Zeitläufer in den drei Kurven und die Seitenansicht des Fahrzeugs (Neigung 5-fach, Weg 1 : 1, Radspeichen drehen mit dem Weg) rücken mit der Echtzeit vor; Abspielen/Anhalten/Tempo (¼ ... 2×) wirken	Playwright: window.LABOR.animT zu drei Zeitpunkten, Bildschirmfotos angesehen	0,42 s → 1,31 s → 2,91 s, läuft; Bilder geprüft
L9	Die Dokumentation in der Seite ist das Manuskript Fassung 6 mit den neuen Bildern	Textsuche „Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich“ in der Seite	vorhanden

Fassung 1.2 (29.09.2026): Einführung in der Seite

Nr.	Kriterium	Prüfmittel	Ergebnis
L10	Vor dem Manuskript steht die Einführung (sieben Bilder, Tabellen) als eigener Abschnitt der Dokumentation; ihre Bilder sind eingebettet, die Seitenverweise nennen das Manuskript-PDF	Playwright: Abschnitt öffnen, Überschriften 1-7 und Bilder zählen, Bildschirmfoto ansehen	vorhanden, 7 Überschriften, Bilder eingebettet
L11	Einführung = Firmware = Modell = Labor: Bezeichner, Werte, Schichtenfolge, Takt, Seitenverweise	Einfuehrung/pruefe_einfuehrung (E1-E9)	Prüfung, 0 Beanstandungen